



Guía de Estudio: Teoría de Números y Álgebra Lineal

1 2
3 4

¿Cómo se define el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ en este material?

Es el conjunto de números que sirven para contar, empezando desde cero: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

¿Qué significa que el conjunto $\mathbb{N}$ sea 'cerrado bajo la suma'?

Significa que para cualesquiera dos números naturales n y m , el resultado de $n + m$ es también un número natural.

¿Cuál es el elemento neutro de la operación de suma en los números naturales?

El número cero (0), pues $n + 0 = n$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

¿Qué operación motiva la definición del conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$?

La sustracción (resta), permitiendo realizar operaciones donde el resultado es menor que cero.

En el conjunto $\mathbb{Z}$, ¿cuál es la relación entre el número n y el número $-n$ respecto a la suma?

$-n$ es la inversa de n , de modo que $n + (-n) = 0$.

Dados n y m en $\mathbb{Z}$, ¿bajo qué condición se dice que $n < m$?

Si existe un número $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = m - p$.

¿Qué define al conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$?

Son todas las fracciones con numerador y denominador entero, donde el denominador es distinto de cero.

Defina la relación de divisibilidad $a|b$ para $a, b \in \mathbb{Z}$.

Se dice que a divide a b si existe un entero c tal que $b = a \cdot c$.

¿Qué propiedad tiene el número 0 respecto a ser múltiplo de otros enteros?

El número 0 es múltiplo de todos los números enteros.

¿Cuál es el único número entero que el 0 puede dividir?

El cero es divisor únicamente de sí mismo ($0|0$).

En el algoritmo de división, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir el cociente q y el resto r para $b = qa + r$?

El par (q, r) debe ser único y cumplir que $0 \leq r < |a|$.

¿Cómo se denota simbólicamente el resto de dividir un entero x por un entero no nulo m ?

Se denota como $r_m(x)$.

¿Bajo qué condición sobre el resto $r_a(b)$ se puede afirmar que $a|b$?

Cuando el resto es igual a cero ($r_a(b) = 0$).

¿Qué establece la Proposición 1 respecto a los restos $r_m(u)$ y $r_m(v)$?

Son iguales ($r_m(u) = r_m(v)$) si y solo si u y v difieren en un múltiplo de m .

Defina el concepto de máximo común divisor (mcd) de dos enteros a y b .

Es el mayor de los divisores positivos comunes de ambos números.

¿Cuál es el valor de $(a : b)$ si se sabe que $a|b$?

El máximo común divisor es igual al valor absoluto de a , es decir, $|a|$.

Según el Algoritmo de Euclides, ¿cuál es el máximo común divisor de dos números?

Es el último resto no nulo obtenido en el proceso de divisiones sucesivas.

Definición: Número primo

Es un número entero que tiene exactamente 4 divisores (incluyendo positivos y negativos).

¿Cómo se define un número compuesto?

Es un número entero que puede ser escrito como el producto de dos o más números primos.

¿Qué afirma el Teorema Fundamental de la Aritmética?

Todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos.

¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 3?

Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3.

¿Cuándo es un número divisible por 4?

Cuando el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4.

¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 6?

Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo.

¿Cómo se verifica la divisibilidad por 9?

Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es 9 o un múltiplo de 9.

¿Cuál es la regla para determinar si un número es divisible por 11?

Si la diferencia entre la suma de las cifras en posiciones pares e impares es 0, 11 o múltiplo de 11.

Definición: Matriz

Es un arreglo rectangular de números llamados entradas o elementos.

¿Qué representa el tamaño $m \times n$ de una matriz?

Indica que la matriz tiene m filas y n columnas.

¿Cómo se obtiene la transpuesta A^T de una matriz A ?

Intercambiando las filas por las columnas de la matriz original.

¿Qué condición define a una matriz inversa A^{-1} ?

Debe cumplir que $AA^{-1} = A^{-1}A = Id$, donde Id es la matriz identidad.

Fórmula: Determinante de una matriz 2×2 donde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

¿Cuál es la solución única de un sistema $Ax = b$ si A es una matriz invertible?

La solución única es $x = A^{-1}b$.

¿Qué es una ecuación diofántica lineal?

Es una ecuación algebraica de la forma $ax + by = n$ con soluciones buscadas en los enteros $\mathbb{Z}$.

¿Bajo qué condición la ecuación $ax + by = n$ tiene solución entera?

Si y solo si el máximo común divisor de a y b divide a n ($d|n$).

Definición: Congruencia módulo m ($a \equiv b \pmod{m}$)

Dos números a y b son congruentes si su diferencia $a - b$ es un múltiplo de m ($m|(a - b)$).

¿Cuántas clases de equivalencia distintas genera la relación de congruencia módulo m ?

Genera exactamente m clases de equivalencia: $\{[0], [1], \dots, [m - 1]\}$.

¿Qué establece el Pequeño Teorema de Fermat para un primo p y un entero a no divisible por p ?

Establece que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

¿Para qué sirve el Teorema de los Restos Chinos?

Para resolver sistemas de ecuaciones de congruencias con diferentes módulos primos entre sí.

En un sistema de numeración de base b , ¿qué rango de valores pueden tomar los coeficientes a_i ?

Los coeficientes deben cumplir que $0 \leq a_i < b$.

¿Qué caracteriza a un Sistema Compatible Indeterminado (SCI)?

Es un sistema de ecuaciones que no tiene contradicciones y posee infinitas soluciones.

¿Cómo se define un número entero par?

Es aquel que es divisible por 2, pudiendo expresarse como $a = 2 \cdot b$ con $b \in \mathbb{Z}$.

¿Qué es el vector adjunto de b (V^*b) en los criterios de divisibilidad?

Es un vector formado por los restos más próximos a cero de las potencias de 10 módulo b ($10^n \equiv r \pmod{b}$).

¿Cuál es el valor del determinante de una matriz que resulta en un sistema SCI?

El determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero.

¿Qué propiedad de la suma de enteros se expresa como $n + m = m + n$?

La propiedad conmutativa.

Si m excede en 47 a un múltiplo de 24, ¿cuál es el resto de dividir m por 12?

El resto es 11 (resultado de dividir 47 por 12).

¿Qué indica la notación $\mathbb{Z}_m$?

Representa el conjunto cociente de las clases de equivalencia módulo m .

¿Bajo qué condición un elemento $[a] \in \mathbb{Z}_p$ tiene inverso multiplicativo si p es primo?

Siempre que $[a] \neq [0]$.

¿Cómo se calcula el inverso de $[a]$ en $\mathbb{Z}_p$ usando el Pequeño Teorema de Fermat?

El inverso se calcula como $[a]^{-1} = [a]^{p-2}$.

¿Qué establece la Identidad de Bézout para enteros a y b no nulos?

Existen enteros u y v tales que $ua + vb = \text{mcd}(a, b)$.

¿Cómo se determina el número de soluciones de la ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$?

Si $d = \text{mcd}(a, m)$ divide a b , la ecuación tiene exactamente d soluciones no congruentes.

¿Cuál es la base del sistema de numeración binario utilizado por los ordenadores?

La base es 2.

¿Qué representan las letras A, B, C en un sistema de base 16 (hexadecimal)?

Representan los valores 10, 11 y 12 respectivamente.

¿Qué nombre recibe el método de desarrollo de determinantes por filas o columnas?

Expansión de Laplace o método por cofactores.

¿Qué indica el símbolo $\mathbb{Z}^*$ en el contexto del algoritmo de división?

Representa el conjunto de los números enteros excluyendo al cero.

¿Qué propiedad afirma que $(a : b) = (|a| : |b|)$?

La propiedad de invariancia del mcd respecto al signo de los números.

¿Qué sucede con la paridad de un número al sumarle 1?

La paridad cambia: un número par se vuelve impar y viceversa.

¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo de PageRank de Google mencionado en el texto?

Posicionar páginas web en los resultados de búsqueda para mostrar información útil.

En economía, ¿a través de qué concepto matemático se cuantifican magnitudes como precios o salarios?

A través del concepto de número real.

¿Cómo se define una ecuación pitagórica?

Es una ecuación diofántica de la forma $x^2 + y^2 = z^2$.

¿Qué demostró Andrew Wiles en 1995 en relación con la teoría de números?

Demostró la veracidad de la Conjetura de Fermat.

¿Cuál es la relación de inclusión entre los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$?

Se cumple que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ [cite: 6].